خطة المراجعة — للمعلم

نماذج بالأرقام: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- من الكلمات إلى نموذج
- أفضل خطة في زاوية
- الأعداد الصحيحة وخيارات نعم أو لا
- نموذجك الأول بلغة بايثون

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (٣ دقائق): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتناقش كل فريق ويكتب إجابة واحدة.
٣. الشرح (٧ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من فريق آخر أن يشرح لماذا هي صحيحة، مستعملًا كلمات المتغيّر والقيد والهدف.
٤. النموذج (١٠ دقائق): يختار كل فريق قرارًا مدرسيًا (المناوبات، أو مشتريات، أو الحديقة) ويكتب متغيّراته وقيوده وهدفه على الورق.
٥. الختام (٥ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق، وابدأ به درس الغد.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا في فصلك؟
- أين قد يضلّلنا التقريب في المدرسة؟
- مَن يجب أن يشارك في كتابة قواعد نموذج مدرسي؟

بطاقة الخروج

- قرار سأصنع له نموذجًا مع فصلي، وهدفه.

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر قرارًا واحدًا في مدرستك واكتبه نموذجًا مع زميل: المتغيّرات مع وحداتها، والقيود، والهدف. وتحقّق من خطة واحدة بوضع أرقامها، واسأل: مَن يُغفله النموذج؟

ورقة الاختبار — لكل فريق

نماذج بالأرقام: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **في نموذج غداء المدرسة، أيّ جزء هو الهدف؟**

◯ أكواب الأرز لكل طالب ◯ سعر كوب الأرز ◯ الكلفة الكلية، لنجعلها أصغر ما يمكن ◯ الحديد ٥ ملغ على الأقل

٢ **صِل كل جزء من نموذج الغداء بمعناه.**

energy ≥ 700	• • • •	الكلفة، لنجعلها أصغر ما يمكن
nuts ≤ 2	• • • •	متغيّر: أكواب لكل طالب
cost = 15 × rice + … + 8 × nuts	• • • •	طاقة كافية
rice	• • • •	حفنتان من الفول السوداني على الأكثر

٣ **خطة الحديقة ٦ أحواض طماطم وحوضا فاصولياء تلتزم بالقيود الثلاثة (x + y ≤ 8 و2x + y ≤ 14 و x + 3y ≤ 18).**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **لماذا لا تزور طريقة السمبلكس إلا زوايا منطقة الحلول الممكنة؟**

◯ لأن الخطط داخل المنطقة تخالف قيدًا ◯ لأن رسم الزوايا أسهل

◯ لأن أفضل خطة في البرنامج الخطي تقع دائمًا في زاوية

٥ **أيّ القرارات تحتاج إلى متغيّرات بأعداد صحيحة أو «نعم أو لا»؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ هل نموّل نادي الشطرنج ☐ كم معلّمًا نعيّن ☐ كم حافلة نستأجر ☐ كيلوغرامات الأرز للمطبخ

☐ لترات الطلاء لغرفة الفصل

٦ **أكمل نموذج الحديقة: قيد الأرض والهدف.**

```
model. _____ (x + y _____ 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model. _____ (30 * x + 40 * y)
```

بنك الكلمات: `minimize` `maximize` `solve` `add` `>=` `<=`

٧ رتّب أجزاء برنامج CP-SAT.

- [ ] حُلّ ببرنامج الحل
- [ ] حدّد الهدف
- [ ] أنشئ النموذج
- [ ] اقرأ القيم وتحقّق منها
- [ ] أضف القيود
- [ ] أنشئ المتغيّرات

٨ يتوقّف هذا البرنامج بخطأ قبل أن يطبع. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  model = cp_model.CpModel()
2  x = model.new_int_var(0, 10, "tomato")
3  model.add(2 * x <= 14)
4  model.maximize(30 * x)
5  solver = cp_model.CpSolver()
6  status = solver.solve()
7  print(solver.value(x))
```

---

٩ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
x = 4
y = 4
print(x + 3 * y <= 18)
```

◯ False ◯ 16 ◯ True

١٠ أكمل الجملة عن حافلات الرحلة.

تقريب ٢٫١٣ حافلة إلى _____ يترك أربعة أشخاص، والتقريب إلى _____ يكلّف ١٦٥٠، وأفضل خطة بالأعداد _____ تكلّف ١٤٠٠.

بنك الكلمات: الأعلى، الزاوية، الكسرية، الأدنى، الصحيحة

الإجابات — للمعلم

نماذج بالأرقام: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **الكلفة الكلية، لنجعلها أصغر ما يمكن**

الهدف هو التعبير الواحد الذي نجعله أصغر أو أكبر ما يمكن: هنا الكلفة.

٢ **energy ≥ 700 — طاقة كافية**

nuts ≤ 2 — حفنتان من الفول السوداني على الأكثر

cost = 15 × rice + … + 8 × nuts — الكلفة، لنجعلها أصغر ما يمكن

rice — متغيّر: أكواب لكل طالب

للقيد إشارة («أكبر من أو يساوي» لـ «على الأقل»، و«أصغر من أو يساوي» لـ «على الأكثر»)، والهدف تعبير بلا إشارة نجعله أصغر ما يمكن، والمتغيّر قرار واحد له وحدة.

٣ **صح**

الأرض ٦ + ٢ = ٨، والماء ١٢ + ٢ = ١٤، والساعات ٦ + ٦ = ١٢: كل القيود متحقّقة، فالخطة (٦، ٢) ممكنة.

٤ **لأن أفضل خطة في البرنامج الخطي تقع دائمًا في زاوية**

مع هدف على شكل خط مستقيم، تستطيع من أي نقطة داخلية أن تتحسّن حتى تبلغ حافة ثم زاوية.

٥ **كم حافلة نستأجر، هل نموّل نادي الشطرنج، كم معلّمًا نعيّن**

الحافلات والمعلمون أعداد صحيحة، وتمويل النادي «نعم أو لا».

٦

```
model.add(x + y <= 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model.maximize(30 * x + 40 * y)
```

كل قيد هو model.add(…) بالإشارة الصحيحة: ٨ أحواض على الأكثر تعني x + y <= 8.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٤، ١، ٦، ٣، ٢**

المتغيّرات تنتمي إلى النموذج، والقيود والهدف تُكتب بالمتغيّرات.

٨ **السطر 6: `status = solver.solve(model)`**

يجب أن يُعطى برنامج الحل النموذج الذي يحلّه: solver.solve(model).

٩ **True**

٤ + ٣ × ٤ = ١٦، و١٦ أقل من ١٨، فيطبع True: الخطة (٤، ٤) تلتزم بقيد الساعات.

١٠ **تقريب ٢٫١٣ حافلة إلى الأدنى يترك أربعة أشخاص، والتقريب إلى الأعلى يكلّف ١٦٥٠، وأفضل خطة بالأعداد الصحيحة تكلّف ١٤٠٠.**

التقريب إلى الأدنى يخالف قيد المقاعد، والتقريب إلى الأعلى يكلّف أكثر من اللازم.